

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



**СИЛАБУС**

освітнього компонента (дисципліни)

***Інженерна та комп'ютерна графіка***

Код дисципліни – **ЗОК 18**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Освітньо-професійна програма</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки;</li> <li>• Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду;</li> <li>• Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів</li> </ul> |
| <b>Освітня кваліфікація</b>         | Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування;<br>Фаховий молодший бакалавр з гірництва;<br>Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту                                                                                                                         |
| <b>Професійна кваліфікація</b>      | 3113-3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування<br>3117 технік з буріння,<br>3115 механік                                                                                                                                                                                  |
| <b>Спеціальність</b>                | 133 Галузеве машинобудування; 184 Гірництво;<br>274 Автомобільний транспорт                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Галузь знань</b>                 | 13 Механічна інженерія; 18 Виробництво і технології;<br>27 Транспорт                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Форма навчання</b>               | денна/заочна ( <i>184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт</i> )<br>(за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)                                                                                                                                        |
| <b>Мова викладання</b>              | Українська                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Рік навчання</b>                 | третій                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Семестр</b>                      | 5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Форма заключного контролю</b>    | залік                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Викладач</b>                     | Стародубцев Олександр Петрович, викладач<br>(спеціаліст першої категорії), E-mail: <a href="mailto:staral53a@gmail.com">staral53a@gmail.com</a>                                                                                                                                    |
| <b>Вид дисципліни</b>               | обов'язкова                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b>      | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Анотація дисципліни</b>                         | <p>Інженерна та комп'ютерна графіка досліджує особливості роботи з графічною інформацією засобами прикладних програм персонального комп'ютера та вивчає особливості застосування засобів створення, опрацювання, передавання графічних об'єктів. Графічні об'єкти, що використовуються у певній галузі практичної діяльності людини, значно спрощує й урізноманітнює роботу, пов'язану зі схемами, графічними моделями, кресленнями тощо.</p> <p>Основними темами комп'ютерної графіки є створення 3D-моделей деталей та складаних одиниць. Ці теми містять у собі в концентрованій формі усі питання, які пов'язані з читанням креслеників моделювання нескладного вузла, підготовка його 2D і 3D-моделі (в середовищі прикладних програм) виконується на етапі вивчення 2D і 3D -моделювання і служить для формування умінь і навичок проектування і конструювання, орієнтованості на майбутню професійну діяльність випускника, завдання носять характер професійних завдань.</p> |
| <b>Мета та завдання дисципліни</b>                 | <p><b>Мета освітнього компонента:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формування у студентів вмінь та навичок з розв'язання інженерних задач графічними засобами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій автоматизованого проектування креслень, схем тощо і розвиток просторового мислення, здібностей до аналізу та синтезу просторових форм та їх відношень на основі графічних моделей простору.</li> </ul> <p><b>Завдання:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- освоєння правил оформлення інженерних креслеників;</li> <li>- розвиток стійких навичок читання інженерних креслеників;</li> <li>- виконання інженерних креслеників відповідно до вимог стандартів;</li> <li>- напрацювання стійких навичок креслення на комп'ютері.</li> <li>- засвоєння студентами комп'ютерної системи автоматизованого проектування креслень (AutoCAD);</li> </ul>                                                                                      |
| <b>Компетентності, які набуває здобувач освіти</b> | <p><b>133 Галузеве машинобудування:</b></p> <p>ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування.</p> <p>СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.</p> <p>СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування.</p> <p>СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування.</p> <p>СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.</p>                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>184 Гірництво:</b></p> <p>ЗКЗ. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p>СК1. Здатність застосовувати математичні методи та методи природничих наук для розв’язання типових задач гірництва.</p> <p>СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин.</p> <p>СК12. Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологічних бурових процесів.</p> <p><b>274 Автомобільний транспорт:</b></p> <p>ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.</p> <p>СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного транспорту та їх систем.</p> <p>СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації.</p> <p>СК 11. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для розв’язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.</p> <p><i>Здатність виконувати креслення деталей і складальних одиниць з урахуванням сучасних світових, державних і відомчих стандартів;</i></p> <p><i>Здатність виконувати креслення з рамкою і штампом з усіма елементами якісного креслення;</i></p> <p><i>Здатність використовувати загальні принципи формування плоских зображень просторових фігур і методів вирішення інженерно-геометричних задач у системах автоматизованого проектування;</i></p> <p><i>Здатність правильно інтерпретувати креслення і самостійно робити геометричне і проекційне креслення промислових деталей, графічних схем тощо.</i></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Програмні результати навчання</b></p> | <p><b>133 Галузеве машинобудування:</b></p> <p>РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування.</p> <p>РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проєктування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань.</p> <p>РН5. Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проєктування технологічних процесів галузевого машинобудування.</p> <p>РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування.</p> <p>РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування.</p> <p><b>184 Гірництво:</b></p> <p>РН5. Застосовувати інформаційні, комунікаційні технології, прикладні програми при виконанні професійної діяльності.</p> <p>РН6. Складати й застосовувати гірничу та бурову документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих та бурових робіт.</p> <p>РН12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання.</p> <p><b>274 Автомобільний транспорт:</b></p> <p>РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами.</p> <p>РН 6. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.</p> <p>РН 13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.</p> <p><i>Розуміти поняття креслень, інженерної комп'ютерної графіки.</i></p> <p><i>Знати правила виконання креслень, форматів креслень, типів ліній, шрифтів, штриховок, розмірів, написів.</i></p> <p><i>Вміти відображати просторові об'єкти на площині (аксонометричне проєкціювання) і моделювання просторових об'єктів в трьох вимірному просторі.</i></p> <p><i>Створювати моделі різного типу, переглядати їх в різних режимах для оцінки, робити візуалізацію і тонування моделей для покращення їх зовнішнього вигляду.</i></p> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Тематика дисципліни</b></p>                             | <p><b><i>Змістовий модуль 1. Основи інженерної графіки на комп'ютерах</i></b></p> <p>Тема 1. Основи програми AutoCAD .</p> <p>Тема 2. Робочі інструменти програми AutoCAD .</p> <p>Тема 3. Засоби введення координат .</p> <p>Тема 4. Режими об'єктної прив'язки і відстежування .</p> <p>Тема 5. Створення і оформлення креслень .</p> <p>Тема 6. Використовування шарів та масивів . Тема</p> <p>7. Створення та вставка блоків .</p> <p>Тема 8. Створення електричних схем</p> <p><b><i>Змістовий модуль 2. Побудова двовимірних креслень</i></b> Тема</p> <p>9. Проекційне креслення .</p> <p>Тема 10. Розрізи і перерізи.</p> <p>Тема 11. Машинобудівне креслення .</p> <p>Тема 12. Аксометричні проекції предметів .</p> <p><b><i>Змістовий модуль 3. Побудова тривимірних креслень</i></b> Тема</p> <p>13. Тривимірне проектування</p> <p>Тема 14. Каркасні і поверхневі моделі .</p> <p>Тема 15. Твердотіле моделювання.</p> <p>Тема 16. Візуалізація тривимірних об'єктів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Заплановані освітні заходи та методи викладання</b></p> | <p>Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм, індивідуальної роботи тощо).</p> <p>Лекції надають студентам розуміння поняття креслень, інженерної та комп'ютерної графіки; знання про характеристики та можливості сучасних систем автоматизованого проектування та інформаційного моделювання.</p> <p>Практичні заняття надають студентам навички по роботі з кресленнями вручну та в програмі AutoCAD для відтворення різних елементів, що є підґрунтям для самостійного навчання здобувачів вищої освіти.</p> <p>Репродуктивні методи навчання передбачають закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, здійснення обробки практичного матеріалу і основних положень під час роботи за темами дисципліни . Самостійне навчання сприятиме підготовки до практичних занять, а також робота в невеликих групах для проведення аналізу ситуацій, що будуть представлені іншим групам, а потім проаналізовані.</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Методи та критерії оцінювання</b> | <p>Методи оцінювання, що забезпечують вимірювання результатів навчання за ОПП: види контролю - за рівнями та за терміном проведення; форми контролю: поточний контроль, письмові та усні іспити, диференційовані заліки, презентація робіт, захист лабораторних, курсових робіт, звітів з практик.</p> <p>Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: -50 балів за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань, тощо); -30 балів – за модульний контроль (тестування) (МК 1 – 10 балів, МК 2 – 10 балів, МК 3-10 балів); -20 балів заліку. Усього: 100 балів.</p> <p>Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали.</p> <p>Також студентам можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компонента).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Рекомендовані джерела</b>         | <p><b>Основні:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бойко О., Волошкевич П., Базишин П., Мацура Н. Технічне креслення та комп'ютерна графіка, 2017. 234 с.</li> <li>2. Горобець С. М. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи обов'язкової освітньої компоненти «Інженерна та комп'ютерна графіка» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2023. 20 с.</li> <li>3. Заїка В.Ф., Твердохліб М.Г., Тарбаєв С.І., Чумак Н.С. Основи інженерної та комп'ютерної графіки. Частина II. Навчальний посібник підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Київ: ННІТІ ДУТ, 2017. 75 с.</li> <li>4. Інженерна та комп'ютерна графіка: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища : навч. посіб. / [Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко, О. А. Горбенко та ін.] ; за ред. Професора Д. В. Бабенка. Миколаїв : МНАУ, 2020. 256 с.</li> <li>5. Козяр М.М.: AutoCAD, Навчальний посібник, Х. Грін, 2015.</li> <li>Лусь В.І. «Інженерна і комп'ютерна графіка», Х., ХНУМГ, 2023.</li> <li>6. Мельник, О. П. Інженерна та комп'ютерна графіка : навчальний посібник / Мельник О. П., Шевченко А. В., Боцула М. П. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 133 с</li> </ol> <p><b>Додаткові:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Афтаназов І.С. Графічна система AutoCAD. – Л. Л. Політехніка, 2013.</li> <li>2. Бойко А. П. «Комп'ютерне моделювання в середовищі AutoCAD», М., ЧПУ, 2017.</li> <li>3. Михайленко В. Є., Найдис В. М., Підкоритов А. М. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник /За ред.. В. Є. Михайленка. Київ: Вища школа, 2000. 342 с.</li> <li>4. Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання: підручник / І. О. Чермних, В. І. Нестеренко, О. О.</li> </ol> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Краєвська та ін. / за ред. доц. О. О. Краєвської. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 240 с.</p> <p>5. Смолянська С.А. Збірник задач з комп'ютерної графіки. - Х. ХАІ, 2015.</p> <p>6. Петренко О.Я. «Використовування AutoCAD 2010 в задачах проектування», К., НУХТ, 2011.</p> <p><b>Інтернет-ресурси:</b></p> <p>1. Бібліотека українських підручників. URL: <a href="http://pidruchniki.ws/">http://pidruchniki.ws/</a></p> <p>2. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка. URL: <a href="http://irbis.zu.edu.ua/">http://irbis.zu.edu.ua/</a></p> <p>3. Електронна бібліотека «Комп'ютерна література». URL: <a href="http://lib.com.ua/7/0.html">http://lib.com.ua/7/0.html</a></p> <p>4. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: URL: <a href="http://nbuv.gov.ua">http://nbuv.gov.ua</a></p> <p>5. Навчальний сайт Державного університету телекомунікацій, матеріали до курсу «Інженерна та комп'ютерна графіка». URL: <a href="http://dl.dut.edu.ua">http://dl.dut.edu.ua</a></p> <p>6. Сайт з комп'ютерної графіки Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. URL: <a href="http://cg.unicyb.kiev.ua">http://cg.unicyb.kiev.ua</a></p> <p>7. Сайт з комп'ютерної графіки інституту аналізу даних і візуалізації Каліфорнійського університету. URL: <a href="http://graphics.cs.ucdavis.edu">http://graphics.cs.ucdavis.edu</a><br/> URL : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nZMALgCyuWo">https://www.youtube.com/watch?v=nZMALgCyuWo</a><br/> URL : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PLtT9iIiJHc">https://www.youtube.com/watch?v=PLtT9iIiJHc</a></p> |
| <p><b>Політика дисципліни</b></p> | <p>Вивчення освітнього компонента (дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.</p> <p>Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується.</p> <p>Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) практичних/лабораторних робіт.</p> <p>Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів. Для допуску до заліку обов'язково перескласти матеріал тем (практичних/лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів.</p> <p>Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<a href="http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf">http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf</a>)</p> <p>У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.</p>            |

**Затверджено** на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики  
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

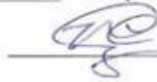
Голова циклової комісії \_\_\_\_\_



Віктор ФАРАФОНОВ

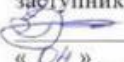
Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії  
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії \_\_\_\_\_



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –  
заступник директора з навчальної роботи  
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА  
« 04 » 09 2024 р.